Hematology
أمراض الدم

LECTURE 9 · المحاضرة 9

فقر الدم الانحلالي
Hemolytic anemia

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 9

Hemolytic anemia فقر الدم الانحلالي

1 Hemolytic anemia فقر الدم الانحلالي

EN haemolytic anemia can be defined as "those anaemia which results from **increase in the rate of red cells destruction**" and this destruction occurs either **intravascular or extra vascular**.

AR يمكن تعريف فقر الدم الانحلالي بأنه "فقر الدم الناتج عن **زيادة معدّل تحطّم الكريات الحمر**"، ويحدث هذا التحطّم إمّا **داخل الأوعية أو خارجها**.

EN Red cell destruction usually occurs after a **mean lifespan of 120 days** when the red cells are removed extravascular by the **macrophages of reticulo-endothelial system**, especially in the **marrow** but also in the liver and spleen.

AR يحدث تحطّم الكريات الحمر عادةً بعد **متوسط عمر 120 يومًا**، حين تُزال خارج الأوعية بواسطة **بلاعم الجهاز الشبكي البطاني**، ولا سيما في **النخاع** وكذلك في الكبد والطحال.

Where? أين؟

Site of destruction مكان التحطّم	Details التفاصيل
Extra vascular **خارج الأوعية**	occurs in the spleen, liver, bone marrow. يحدث في الطحال والكبد ونخاع العظم.
Intravascular **داخل الأوعية**	Certain types of hemolytic anemia result in intravascular destruction. تؤدي بعض أنواع فقر الدم الانحلالي إلى تحطّم داخل الأوعية.
Both **كلاهما**	Some types of haemolysis lead to both (i.e. intra and extra vascular destruction). تؤدي بعض أنواع الانحلال إلى الاثنين (أي تحطّم داخل الأوعية وخارجها).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In conditions where the rate of red cell break down is increased, the body initially **compensated by producing marrow red cell**, however if the **breakdown exceed the rate of the body production**, the anemia will be develop and the **bilirubin** which is the breakdown product of hemoglobin can accumulated in the blood causing **jaundice** and be excreted in the urine causing the urine to become a **dark brown** in colour.

AR في الحالات التي يزداد فيها معدّل تحطّم الكريات الحمر، **يعوّض الجسم أولًا بإنتاج كريات حمر في النخاع**، لكن إذا **تجاوز التحطّم معدّل إنتاج الجسم** يحدث فقر الدم، ويترا كم **البيليروبين** (ناتج تحلّل الهيموغلوبين) في الدم مسبّبًا **اليرقان**، ويُطرح في الإدرار فيصبح لونه **بنيًا غامقًا**.

↑ Red cell destruction ↑ تحطّم الكريات → **Marrow compensates** النخاع يعوّض → **Breakdown > production** التحطّم > الإنتاج →
Anaemia + ↑ bilirubin فقر دم + ↑ البيليروبين → **Jaundice, dark brown urine** يرقان، وإدرار بني غامق

EN Usually hemolytic anemia associated with:

AR يرافق فقرَ الدم الانحلالي عادةً:

1. **Reticulocytosis** (erythroidal hyperplasia).
   كثرة الخلايا الشبكية (فرط تنسّج الخط الحمري).
2. **Jaundice.**
   اليرقان.

In short باختصار

Haemolytic = **red cells destroyed faster** than normal (normal life **120 days**).
الانحلالي = **تحطّم الكريات أسرع** من الطبيعي (العمر الطبيعي **120 يومًا**).
Destruction: **extravascular** (spleen, liver, marrow), **intravascular**, or both.
التحطّم: **خارج الأوعية** (الطحال والكبد والنخاع)، أو **داخلها**، أو الاثنان.
Two signs: **reticulocytosis + jaundice**.
علامتان: **كثرة الشبكيات + اليرقان.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Classification التصنيف

EN Either: 1. **Hereditary** or 2. **Aquired**.

AR إمّا: 1. **وراثي** أو 2. **مكتسب**.

1. Hereditary 1. الوراثي

EN Its usually result of **intrinsic red cell defects** (i.e. **intra corpuscular defect**), the defect either in:

AR ينتج عادةً عن **عيوب داخلية في الكرية الحمراء** (أي **عيب داخل الكرية**)، ويكون العيب في:

Intra-corpuscular داخل الكرية

Defect العيب	Examples أمثلة
A. Membrane defect **أ. عيب الغشاء**	e.g. hereditary spherocytosis and hereditary elliptocytosis. مثل كثرة الكريات الكروية الوراثية وكثرة الكريات الإهليلجية الوراثية.
B. Metabolic defect i.e. enzymopathy **ب. عيب استقلابي** أي اعتلال إنزيمي	like G6PD deficiency, Pyruvate kinas deficiency. مثل نقص G6PD، ونقص البيروفيت كاينيز.
C. Hemoglobin defect **ج. عيب الهيموغلوبين**	e.g. Hb. S, Hb. C, unstable Hb. مثل Hb S، وHb C، والهيموغلوبين غير المستقر.

2. Acquired 2. المكتسب

EN Its usually occur due to **extra corpuscular defect except PNH**, it include:

AR يحدث عادةً بسبب **عيب خارج الكرية ما عدا PNH**، ويشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Extra-corpuscular (except PNH) **خارج الكرية (ما عدا PNH)**

Acquired cause السبب المكتسب	Acquired cause السبب المكتسب
A. Immune either autoimmune or alloimmune. **أ. مناعي** إمّا ذاتي أو خيفي.	**E. Infection** e.g. malaria. **هـ. العدوى** مثل الملاريا.
B. Drugs. **ب. الأدوية.**	**F. Chemicals and physicals agents.** **و. العوامل الكيميائية والفيزيائية.**
C. Red cells fragmentation syndrome. **ج. متلازمة تشظّي الكريات الحمر.**	**G. Secondary** e.g. renal diseases and liver diseases. **ز. ثانوي** مثل أمراض الكلية والكبد.
D. March haemoglobinuria. **د. بيلة الهيموغلوبين المسيرية.**	**H. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH)** **ح. بيلة الهيموغلوبين الليلية الانتيابية (PNH)**

BIOS note **ملاحظة BIOS**

PNH is acquired but the defect is **inside** the red cell (intra-corpuscular) — that is why it is the exception.

PNH مكتسب لكن عيبه **داخل** الكرية الحمراء، ولهذا هو الاستثناء.

In short **باختصار**

Hereditary = inside the cell: membrane, enzyme (metabolism), haemoglobin.

الوراثي = داخل الكرية: الغشاء، والإنزيم (الاستقلاب)، والهيموغلوبين.

Acquired = outside the cell, except **PNH**.

المكتسب = خارج الكرية، ما عدا **PNH**.

Acquired A–H: **immune, drugs, fragmentation, march, infection, chemical/physical, secondary, PNH**.

المكتسب أ–ح: **المناعي، والأدوية، والتشظّي، والمسيري، والعدوى، والكيميائي/الفيزيائي، والثانوي، وPNH.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Classification of hemolytic anemia's جدول تصنيف فقر الدم الانحلالي

Lecture table جدول المحاضرة

Hereditary الوراثي	Acquired المكتسب
1. Membrane e.g. Hereditary spherocytosis, Hereditary elliptocytosis. **1. الغشاء** مثل كثرة الكريات الكروية الوراثية، وكثرة الكريات الإهليلجية الوراثية.	**1. Immune:** Autoimmune (Warm type, Cold type); Alloimmune (Haemolytic transfusion reaction, Haemolytic diseases of newborn, Allograft especially marrow transplantation); Drug associated. **1. مناعي:** ذاتي (النوع الدافئ، النوع البارد)؛ خيفي (تفاعل نقل الدم الانحلالي، وداء انحلال الوليد، والطُّعم الخيفي ولا سيما زرع النخاع)؛ ومرتبط بالأدوية.
2. Metabolism e.g. G6PD deficiency, pyruvate kinase deficiency. **2. الاستقلاب** مثل نقص G6PD، ونقص البيروفيت كاينيز.	**2. Red cells fragmentation syndromes:** Arterial grafts cardiac valves; Microangipathic haemolytic anaemias (Thrombotic thrombocytopenic purpura, Haemolytic uremic syndrome, Meningococcal sepsis, Pre-eclampsia, Disseminated intravascular coagulation). **2. متلازمات تشظّي الكريات:** الطعوم الشريانية وصمامات القلب؛ وفقر الدم الانحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة (فرفرية قلّة الصفيحات الخثارية، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وإنتان المكوّرات السحائية، وما قبل الارتعاج، والتخثّر المنتشر داخل الأوعية).
3. Haemoglobin e.g. Abnormal Haemoglobin (Hb.S, Hb.C) **3. الهيموغلوبين** مثل الهيموغلوبين الشاذ (Hb S، Hb C)	**3. March haemoglobinuria. 4. Infections:** e.g. Malaria. **5. Chemical and physical agents:** Especially drugs, burn. **6. Secondary:** e.g. Liver and renal disease. **7. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.** **3. بيلة الهيموغلوبين المسيرية. 4. العدوى:** مثل الملاريا. **5. العوامل الكيميائية والفيزيائية:** ولا سيما الأدوية والحروق. **6. الثانوي:** مثل أمراض الكبد والكلية. **7. بيلة الهيموغلوبين الليلية الانتيابية.**

Immune haemolysis at a glance الانحلال المناعي بنظرة

Immune مناعي → **Autoimmune: warm / cold** ذاتي: دافئ / بارد → **Alloimmune: transfusion, newborn, allograft** خيفي: نقل الدم، الوليد، الطُّعم

→ **Drug associated** مرتبط بالأدوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Microangipathic" in the lecture is **microangiopathic**; march haemoglobinuria follows long marching or running.

كلمة "Microangipathic" في المحاضرة هي **microangiopathic**؛ وبيلة الهيموغلوبين المسيرية تحدث بعد المشي أو الركض الطويل.

In short باختصار

Left column (hereditary): **membrane, metabolism, haemoglobin** — 3 groups.

العمود الأيسر (الوراثي): **الغشاء، والاستقلاب، والهيموغلوبين** — 3 مجموعات.

Right column (acquired): **7 groups**, immune and fragmentation have the most examples.

العمود الأيمن (المكتسب): **7 مجموعات**، وأكثرها أمثلة المناعي والتشظّي.

Microangiopathic: **TTP, HUS, meningococcal sepsis, pre-eclampsia, DIC**.

اعتلال الأوعية الدقيقة: **TTP، وHUS، وإنتان المكوّرات السحائية، وما قبل الارتعاج، وDIC**.

4 Clinical features of hemolytic anemia's — المظاهر السريرية لفقر الدم الانحلالي

EN The clinical evidences of hemolytic anemia are:

AR الأدلّة السريرية على فقر الدم الانحلالي هي:

1. EN **Anaemia.**
   AR **فقر الدم.**
2. EN **Jaundice.**
   AR **اليرقان.**
3. EN **Crises** (a plastic or hemolytic crisis).
   AR **النوبات** (نوبة لا تنسّجية أو نوبة انحلالية).
4. EN **Splenomegaly.**
   AR **تضخّم الطحال.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN **Gall stones.**

AR حصى المرارة.

6 EN **Leg ulceration.**

AR تقرّح الساق.

BIOS note ملاحظة BIOS

"a plastic crisis" in the lecture means **aplastic crisis**.

عبارة "a plastic crisis" في المحاضرة تعني **النوبة اللاتنسّجية (aplastic crisis)**.

In short باختصار

6 features: **anaemia, jaundice, crises, splenomegaly, gall stones, leg ulcers**.

6 مظاهر: **فقر الدم، واليرقان، والنوبات، وتضخّم الطحال، وحصى المرارة، وتقرّح الساق.**

Gall stones come from the **extra bilirubin**.

حصى المرارة تأتي من **البيليروبين الزائد.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Laboratory finding of hemolytic anemia's — النتائج المختبرية لفقر الدم الانحلالي

1. **Anemia is usual.** — فقر الدم معتاد.
2. **Normal blood indices.** — مؤشّرات الدم طبيعية.
3. **Reticulocytosis** . — كثرة الخلايا الشبكية.
4. **Increased unconjugated bilirubin.** — ارتفاع البيليروبين غير المقترن.
5. **Increased urine urobilinogen** and **fecal stercobilinogen**.
   ارتفاع اليوروبيلينوجين في الإدرار والستيركوبيلينوجين في البراز.
6. **Decreased serum Haptoglobin.** — انخفاض الهابتوغلوبين في المصل.
7. **Increased serum LDH.** — ارتفاع LDH في المصل.
8. Blood film will show **microspherocytes** , **fragmented red cells** , **nucleated red cells**.
   تُظهر المسحة كريات كروية صغيرة، وكريات حمر متشظّية، وكريات حمر منوّاة.
9. Bone marrow will show **Erythroid hyperplasia**. — يُظهر نخاع العظم فرط تنسّج حمري.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

At a glance بنظرة

Test الفحص	In haemolysis في الانحلال
Blood indices مؤشّرات الدم	Normal طبيعية
Reticulocytes الخلايا الشبكية	↑
Unconjugated bilirubin البيليروبين غير المقترن	↑
Urine urobilinogen / fecal stercobilinogen يوروبيلينوجين الإدرار / ستيركوبيلينوجين البراز	↑
Serum haptoglobin هابتوغلوبين المصل	↓
Serum LDH LDH المصل	↑
Bone marrow نخاع العظم	Erythroid hyperplasia فرط تنسّج حمري

Special tests الفحوص الخاصة

1. EN **Commbs test (Antihuman globulin test)** is usually **positive in immune mediated** hemolytic anemia.

   AR **اختبار كومبس (اختبار الغلوبولين المضاد للإنسان)** يكون عادةً **موجبًا في فقر الدم الانحلالي المناعي.**

2. EN **Osmotic fragility test:** show **increased osmotic fragility**.

   AR **اختبار الهشاشة التناضحية:** يُظهر **زيادة الهشاشة التناضحية.**

3. EN **Auto-haemolysis test:** show increase auto-haemolysis which is **corrected by glucose**.

   AR **اختبار الانحلال الذاتي:** يُظهر زيادة الانحلال الذاتي التي **تُصحَّح بالغلوكوز.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Chromium-51 studies** used to document the dominates **splenic destruction**.

AR تُستعمل **دراسات الكروم-51** لتوثيق **التحطّم الطحالي** السائد.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Commbs" is the **Coombs** test; "dominates splenic destruction" means the **predominant (main) splenic destruction**.

كلمة "Commbs" هي اختبار **Coombs**؛ وعبارة "dominates splenic destruction" تعني **التحطّم الطحالي السائد (الرئيسي)**.

In short باختصار

Everything ↑ (retics, bilirubin, urobilinogen, LDH) except **haptoglobin** ↓; indices **normal**.

كل شيء ↑ (الشبكيات، والبيليروبين، واليوروبيلينوجين، وLDH) ما عدا **الهابتوغلوبين** ↓؛ والمؤشّرات **طبيعية**.

Film: **microspherocytes, fragments, nucleated red cells**.

المسحة: **كريات كروية صغيرة، وشظايا، وكريات منوّاة**.

Coombs = **immune**; osmotic fragility ↑; autohaemolysis corrected by **glucose**; **Cr-51** = spleen.

كومبس = **مناعي**؛ والهشاشة التناضحية ↑؛ والانحلال الذاتي يُصحَّح **بالغلوكوز**؛ و**Cr-51** = الطحال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Haemolytic anaemia	فقر الدم الانحلالي / فقر الدم التحلّلي
Intravascular / Extravascular	داخل الأوعية / خارج الأوعية
Intra-corpuscular / Extra-corpuscular	داخل الكرية / خارج الكرية
Hereditary spherocytosis	كثرة الكريات الكروية الوراثية / داء الكريات الكروية
Hereditary elliptocytosis	كثرة الكريات الإهليلجية الوراثية / داء الكريات البيضوية
Enzymopathy	اعتلال إنزيمي / عيب إنزيمي
G6PD deficiency	نقص إنزيم G6PD / داء الفوال
Pyruvate kinase deficiency	نقص البيروفيت كاينيز
Autoimmune / Alloimmune	مناعي ذاتي / مناعي خيفي
Microangiopathic haemolytic anaemia	فقر الدم الانحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة
March haemoglobinuria	بيلة الهيموغلوبين المسيرية / بيلة هيموغلوبين الجهد
PNH	بيلة الهيموغلوبين الليلية الانتيابية
Aplastic crisis	نوبة لاتنسّجية / نوبة توقّف النخاع
Haptoglobin	الهابتوغلوبين / بروتين رابط الهيموغلوبين
Urobilinogen / Stercobilinogen	اليوروبيلينوجين / الستيركوبيلينوجين
Coombs test	اختبار كومبس / اختبار الغلوبولين المضاد للإنسان
Osmotic fragility test	اختبار الهشاشة التناضحية / اختبار الهشاشة الأسموزية
Autohaemolysis test	اختبار الانحلال الذاتي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 9

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and mechanism — التعريف والآلية

Q1 EN **Haemolytic anaemia results from:**

AR س1. ينتج فقر الدم الانحلالي عن:

A. Increased rate of red cell destruction — زيادة معدّل تحطّم الكريات الحمر
B. Decreased red cell production — نقص إنتاج الكريات الحمر
C. Iron deficiency — نقص الحديد
D. B12 deficiency — نقص B12

Q2 EN **The mean normal red cell lifespan is:**

AR س2. متوسط عمر الكرية الحمراء الطبيعي:

A. 30 days — 30 يومًا
B. 120 days — 120 يومًا
C. 60 days — 60 يومًا
D. 365 days — 365 يومًا

Q3 EN **Normal red cells are removed mainly by:**

AR س3. تُزال الكريات الحمر الطبيعية أساسًا بواسطة:

A. Kidneys — الكليتين
B. Neutrophils — العدلات
C. Macrophages of the reticulo-endothelial system — بلاعم الجهاز الشبكي البطاني
D. Platelets — الصفيحات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Extravascular destruction occurs in the:** Q4

AR س4. يحدث التحطّم خارج الأوعية في:

A Lungs and heart الرئتين والقلب
B Kidney only الكلية فقط
C Blood vessels الأوعية الدموية
D Spleen, liver, bone marrow الطحال والكبد ونخاع العظم

EN **Dark brown urine in haemolysis is due to:** Q5

AR س5. الإدرار البني الغامق في الانحلال سببه:

A Blood loss فقدان الدم
B Excreted bilirubin breakdown products نواتج البيليروبين المطروحة
C Glucose الغلوكوز
D Protein البروتين

EN **Haemolytic anaemia is usually associated with:** Q6

AR س6. يرافق فقرَ الدم الانحلالي عادةً:

A Reticulopenia قلّة الشبكيات
B Thrombocytosis only كثرة الصفيحات فقط
C Leucopenia قلّة الكريات البيض
D Reticulocytosis and jaundice كثرة الشبكيات واليرقان

Classification التصنيف

EN **Hereditary haemolytic anaemias are usually due to:** Q7

AR س7. يعود فقر الدم الانحلالي الوراثي عادةً إلى:

A Intra-corpuscular defects عيوب داخل الكرية
B Extra-corpuscular defects عيوب خارج الكرية
C Infections العدوى
D Drugs الأدوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hereditary spherocytosis is a defect of the:** Q8

AR س8. كثرة الكريات الكروية الوراثية عيب في:

A Enzyme الإنزيم
B Haemoglobin الهيموغلوبين
C Membrane الغشاء
D Plasma البلازما

EN **G6PD deficiency is an example of:** Q9

AR س9. نقص G6PD مثال على:

A Membrane defect عيب الغشاء
B Fragmentation syndrome متلازمة التشظّي
C Immune haemolysis انحلال مناعي
D Metabolic defect (enzymopathy) عيب استقلابي (اعتلال إنزيمي)

EN **Hb S and Hb C are examples of:** Q10

AR س10. Hb S وHb C مثالان على:

A Membrane defects عيوب الغشاء
B Enzymopathies اعتلالات إنزيمية
C Haemoglobin defects عيوب الهيموغلوبين
D Acquired causes أسباب مكتسبة

EN **The acquired haemolytic anaemia with an intra-corpuscular defect is:** Q11

AR س11. فقر الدم الانحلالي المكتسب ذو العيب داخل الكرية هو:

A Malaria الملاريا
B PNH
C Autoimmune haemolysis الانحلال المناعي الذاتي
D March haemoglobinuria بيلة الهيموغلوبين المسيرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Haemolytic disease of the newborn is classified as:** Q12

AR س12. يُصنَّف داء انحلال الوليد بأنه:

A Alloimmune مناعي خيفي
B Autoimmune warm type مناعي ذاتي دافئ
C Membrane defect عيب غشاء
D Infection عدوى

EN **Which is a microangiopathic haemolytic anaemia?** Q13

AR س13. أي مما يأتي فقر دم انحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة؟

A G6PD deficiency نقص G6PD
B Hereditary elliptocytosis كثرة الكريات الإهليلجية
C Haemolytic uremic syndrome متلازمة انحلال الدم اليوريمية
D Hb C

EN **Arterial grafts and cardiac valves cause haemolysis by:** Q14

AR س14. تسبّب الطعوم الشريانية وصمامات القلب الانحلال عن طريق:

A Antibodies الأضداد
B Enzyme deficiency نقص الإنزيم
C Infection العدوى
D Red cell fragmentation تشظّي الكريات الحمر

EN **An infectious cause of haemolytic anaemia is:** Q15

AR س15. سبب معدٍ لفقر الدم الانحلالي:

A Tuberculosis التدرّن
B Malaria الملاريا
C Influenza الإنفلونزا
D Hepatitis A only التهاب الكبد A فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Autoimmune haemolytic anaemia is divided into:** Q16

AR س16. يُقسَّم فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي إلى:

A Warm and cold types — النوع الدافئ والبارد
B Acute and chronic — حاد ومزمن
C Primary and tertiary — أولي وثالثي
D Membrane and enzyme — غشائي وإنزيمي

Clinical and laboratory — السريري والمختبري

EN **Which is a clinical feature of haemolytic anaemia?** Q17

AR س17. أي مما يأتي من المظاهر السريرية لفقر الدم الانحلالي؟

A Koilonychia — تقعّر الأظافر
B Pica — القَطَا
C Gall stones — حصى المرارة
D Glossitis only — التهاب اللسان فقط

EN **In haemolytic anaemia, blood indices are usually:** Q18

AR س18. في فقر الدم الانحلالي تكون مؤشّرات الدم عادةً:

A Microcytic — صغيرة الكريات
B Normal — طبيعية
C Macrocytic — كبيرة الكريات
D Hypochromic — ناقصة الصباغ

EN **Serum haptoglobin in haemolysis is:** Q19

AR س19. الهابتوغلوبين في المصل عند الانحلال:

A Decreased — منخفض
B Normal — طبيعي
C Very high — مرتفع جدًا
D Increased — مرتفع

EN **The bilirubin raised in haemolysis is:** Q20

AR س20. البيليروبين المرتفع في الانحلال:

A Urinary only — البولي فقط
B Conjugated only — المقترن فقط
C Neither — لا هذا ولا ذاك
D Unconjugated — غير المقترن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Coombs (antihuman globulin) test is usually positive in:** Q21

AR س21. يكون اختبار كومبس عادةً موجبًا في:

A G6PD deficiency نقص G6PD

B Immune mediated haemolytic anaemia فقر الدم الانحلالي المناعي

C Thalassaemia الثلاسيميا

D Iron deficiency نقص الحديد

EN **The osmotic fragility test in haemolysis (as in the lecture) shows:** Q22

AR س22. يُظهر اختبار الهشاشة التناضحية في الانحلال (كما في المحاضرة):

A Decreased fragility نقص الهشاشة

B No change لا تغيّر

C Increased osmotic fragility زيادة الهشاشة التناضحية

D Absent haemolysis غياب الانحلال

EN **Increased autohaemolysis is corrected by:** Q23

AR س23. تُصحَّح زيادة الانحلال الذاتي بـ:

A Glucose الغلوكوز

B Vitamin B12 فيتامين B12

C Folate الفولات

D Iron الحديد

EN **Chromium-51 studies are used to document:** Q24

AR س24. تُستعمل دراسات الكروم-51 لتوثيق:

A Platelet function وظيفة الصفيحات

B Iron absorption امتصاص الحديد

C B12 absorption امتصاص B12

D Splenic destruction التحطّم الطحالي

2 True / False صح أو خطأ

EN Red cell destruction may be intravascular, extravascular or both. 1

AR قد يكون تحطّم الكريات داخل الأوعية أو خارجها أو كليهما. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN The body first compensates for haemolysis by increasing marrow red cell production.
AR يعوّض الجسم الانحلال أولًا بزيادة إنتاج النخاع للكريات الحمر.
True · صح False · خطأ

3
EN Anaemia develops as soon as red cell breakdown increases.
AR يحدث فقر الدم بمجرد زيادة تحطّم الكريات.
True · صح False · خطأ

4
EN Hereditary haemolytic anaemias are usually extra-corpuscular.
AR فقر الدم الانحلالي الوراثي عادةً خارج الكرية.
True · صح False · خطأ

5
EN Pyruvate kinase deficiency is a metabolic defect.
AR نقص البيروفيت كاينيز عيب استقلابي.
True · صح False · خطأ

6
EN Haemolytic transfusion reaction is an alloimmune haemolysis.
AR تفاعل نقل الدم الانحلالي انحلال مناعي خيفي.
True · صح False · خطأ

7
EN DIC is a cause of microangiopathic haemolytic anaemia.
AR التخثّر المنتشر داخل الأوعية سبب لفقر الدم الانحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة.
True · صح False · خطأ

8
EN Splenomegaly is not a feature of haemolytic anaemia.
AR تضخّم الطحال ليس من مظاهر فقر الدم الانحلالي.
True · صح False · خطأ

9
EN Serum LDH is decreased in haemolysis.
AR ينخفض LDH في المصل عند الانحلال.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Urine urobilinogen and fecal stercobilinogen are increased in haemolysis.

AR يرتفع يوروبيلينوجين الإدرار وستيركوبيلينوجين البراز في الانحلال.

True · صح False · خطأ

11 EN Nucleated red cells may appear in the blood film.

AR قد تظهر كريات حمر منوّاة في المسحة.

True · صح False · خطأ

12 EN The bone marrow in haemolysis shows erythroid hypoplasia.

AR يُظهر النخاع في الانحلال نقص تنسّج حمري.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Hereditary vs acquired — the PNH exception

AR الوراثي مقابل المكتسب — استثناء PNH

2 EN Haptoglobin goes DOWN

AR الهابتوغلوبين ينزل

3 EN Indices in haemolysis

AR المؤشّرات في الانحلال

4 EN Autoimmune vs alloimmune

AR الذاتي مقابل الخيفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which test for what? 5

AR أي فحص لأي شيء؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define haemolytic anaemia and explain how jaundice and dark urine develop. 1

AR عرّف فقر الدم الانحلالي ووضّح كيف يحدث اليرقان والإدرار الغامق.

EN Classify hereditary haemolytic anaemias with examples. 2

AR صنّف فقر الدم الانحلالي الوراثي مع أمثلة.

EN List the acquired causes of haemolytic anaemia. 3

AR عدّد الأسباب المكتسبة لفقر الدم الانحلالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the clinical features of haemolytic anaemia. 4

AR اذكر المظاهر السريرية لفقر الدم الانحلالي.

EN Give the laboratory findings of haemolytic anaemia. 5

AR اذكر النتائج المختبرية لفقر الدم الانحلالي.

EN List the special tests used in haemolytic anaemia and what each shows. 6

AR عدّد الفحوص الخاصة في فقر الدم الانحلالي وما يُظهره كل منها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 C	11 B	12 A	13 C	14 D	15 B	16 A
17 C	18 B	19 A	20 D	21 B	22 C	23 A	24 D

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Hereditary = intra-corpuscular; acquired = extra-corpuscular, EXCEPT PNH (acquired but intra-corpuscular).

AR الوراثي = داخل الكرية؛ والمكتسب = خارج الكرية، ما عدا PNH (مكتسب لكن داخل الكرية).

2

EN In haemolysis almost everything rises (retics, bilirubin, urobilinogen, LDH) but haptoglobin falls.

AR في الانحلال يرتفع كل شيء تقريباً (الشبكيات، والبيليروبين، واليوروبيلينوجين، وLDH) لكن الهابتوغلوبين ينخفض.

3

EN Blood indices are NORMAL (normocytic normochromic), unlike IDA (microcytic) or megaloblastic (macrocytic).

AR مؤشّرات الدم طبيعية، على خلاف نقص الحديد (صغيرة) والأرومي الضخم (كبيرة).

4

EN Autoimmune: own antibodies (warm, cold). Alloimmune: antibodies to another's cells (transfusion reaction, HDN, allograft).

AR الذاتي: أضداد الشخص نفسه (دافئ، بارد). الخيفي: أضداد لخلايا شخص آخر (تفاعل النقل، داء انحلال الوليد، الطُّعم).

5

EN Coombs → immune; osmotic fragility → increased; autohaemolysis → corrected by glucose; Cr-51 → splenic destruction.

AR كومبس ← المناعي؛ الهشاشة التناضحية ← زيادة؛ الانحلال الذاتي ← يُصحَّح بالغلوكوز؛ Cr-51 ← التحطّم الطحالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define haemolytic anaemia and explain how jaundice and dark urine develop.** 1

Anaemia from increased rate of red cell destruction (intra- or extravascular). The marrow compensates first; when breakdown exceeds production, anaemia develops and bilirubin from haemoglobin breakdown accumulates (jaundice) and is excreted in urine (dark brown).

AR فقر دم ناتج عن زيادة معدّل تحطّم الكريات (داخل الأوعية أو خارجها). يعوّض النخاع أولًا، وحين يتجاوز التحطّم الإنتاج يحدث فقر الدم ويتراكم البيليروبين (يرقان) ويُطرح في الإدرار (بني غامق).

EN **Classify hereditary haemolytic anaemias with examples.** 2

Intra-corpuscular: membrane (hereditary spherocytosis, elliptocytosis); metabolic/enzymopathy (G6PD, pyruvate kinase deficiency); haemoglobin (Hb S, Hb C, unstable Hb).

AR داخل الكرية: الغشاء (الكريات الكروية والإهليلجية الوراثية)؛ الاستقلاب/الإنزيم (نقص G6PD والبيروفيت كاينيز)؛ الهيموغلوبين (Hb S، Hb C، غير المستقر).

EN **List the acquired causes of haemolytic anaemia.** 3

Immune (autoimmune warm/cold; alloimmune: transfusion reaction, HDN, allograft; drug), red cell fragmentation (cardiac valves, arterial grafts, microangiopathic: TTP, HUS, meningococcal sepsis, pre-eclampsia, DIC), march haemoglobinuria, infection (malaria), chemical/physical (drugs, burns), secondary (liver, renal), PNH.

AR مناعي (ذاتي دافئ/بارد؛ خيفي: تفاعل النقل، داء الوليد، الطُّعم؛ دوائي)، تشظّي الكريات (الصمامات، الطعوم، اعتلال الأوعية الدقيقة: HUS، TTP، إنتان المكوّرات، ما قبل الارتعاج، DIC)، البيلة المسيرية، العدوى (الملاريا)، الكيميائي/الفيزيائي (الأدوية، الحروق)، الثانوي (الكبد، الكلية)، PNH.

EN **Give the clinical features of haemolytic anaemia.** 4

Anaemia, jaundice, crises (aplastic or haemolytic), splenomegaly, gall stones, leg ulceration.

AR فقر الدم، واليرقان، والنوبات (لا تنسّجية أو انحلالية)، وتضخّم الطحال، وحصى المرارة، وتقرّح الساق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the laboratory findings of haemolytic anaemia.** 5

Anaemia with normal indices; reticulocytosis; ↑ unconjugated bilirubin; ↑ urine urobilinogen and fecal stercobilinogen; ↓ haptoglobin; ↑ LDH; film: microspherocytes, fragments, nucleated red cells; marrow erythroid hyperplasia.

AR فقر دم بمؤشّرات طبيعية؛ كثرة الشبكيات؛ ارتفاع البيليروبين غير المقترن؛ ارتفاع يوروبيلينوجين الإدرار وستيركوبيلينوجين البراز؛ انخفاض الهابتوغلوبين؛ ارتفاع LDH؛ المسحة: كريات كروية صغيرة وشظايا وكريات منوّاة؛ فرط تنسّج حمري.

EN **List the special tests used in haemolytic anaemia and what each shows.** 6

Coombs test: positive in immune haemolysis; osmotic fragility: increased; autohaemolysis: increased, corrected by glucose; chromium-51 studies: document splenic destruction.

AR اختبار كومبس: موجب في الانحلال المناعي؛ الهشاشة التناضحية: مرتفعة؛ الانحلال الذاتي: مرتفع ويُصحَّح بالغلوكوز؛ دراسات الكروم-51: توثّق التحطّم الطحالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t